Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)
Кафедра физики и прикладной математики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине: «Технологии разработки веб-приложений»
на тему: «Интеграция сценариев JavaScript в HTML-документ»

Выполнили:
студенты группы ИТ-124
Володина Софья Дмитриевна
Горностаев Александр Александрович

Проверил:
доцент каф. ФиПМ
Лексин Андрей Юрьевич

Владимир, 2026

Цель: освоение способов связывания программного кода на языке JavaScript с HTML-документом.

Задание: реализовать простейшие сценарии на языке JavaScript, использовав несколько способов интеграции программного кода с разметкой HTML.

1. На основании результатов лабораторной работы №1 создать статический вариант главной страницы веб-приложения.

2. Даже если это не заложено в макете главной страницы, предусмотреть небольшую форму с текстовым полем и кнопкой типа Submit для поиска по сайту. В следующих работах её можно будет удалить.

3. На главной странице реализовать простейшие действия с использованием сценария JavaScript: • для навигационных элементов сайта вывод предупреждения о том, что раздел сайта недоступен («Раздел … недоступен!»); • для формы поиска отмену отправки данных формы.

4. При написании программного кода должны быть выполнены следующие условия: • создать отдельный файл с кодом JavaScript, содержащий описание простейшей функции с одним параметром, обозначающим название раздела сайта; функция должна выводить предупреждение (alert) с текстом «Раздел "…" недоступен!», где вместо многоточия должно подставляться значение параметра функции, а двойные кавычки обязательно должны обрамлять это значение; • этот файл подключить к главной странице; вызов функции реализовать при выборе навигационных элементов, соответствующих разделам сайта, передавая через параметр функции названия разделов; • для формы поиска программный код написать непосредственно в обработчике события отправки формы; этот код должен выводить предупреждение о том, что функция на данный момент недоступна, и отменять отправку формы.

5. Все полученные материалы загрузить в репозиторий в папку lab2.

6. Оформить отчёт и загрузить его на сайт ЦДО. В отчёте должна присутствовать ссылка на созданный репозиторий.

Теоретическая часть.

1. Способы интеграции сценариев JavaScript с HTML-разметкой

Существует несколько способов:

– внешний файл – сценарий хранится в отдельном файле .js и подключается элементом script с атрибутом src: <script src="script.js"></script>;

– внутренний (встроенный) сценарий – код размещается в теле элемента script прямо в HTML-документе: <script>alert("Привет!");</script>;

– код в атрибуте-обработчике события – код записывается в атрибут элемента (onclick, onsubmit и т.д.): <button onclick="alert('Привет!')">;

– код в URL с псевдопротоколом javascript: – например, <a href="javascript:alert('Привет!')">.

2. Рекомендации по выбору способа интеграции

– Внешний файл – предпочтительный способ для основного кода: разметка отделена от логики, код можно использовать на нескольких страницах, файл кэшируется браузером, проще сопровождать и отлаживать код.

– Внутренний сценарий оправдан для небольшого кода, относящегося только к одной странице, либо когда нужно избежать дополнительного запроса к серверу.

– Код в атрибуте-обработчике допустим для очень коротких действий (одна-две инструкции, как в обработчике формы поиска в данной работе); при росте логики его следует выносить в функцию во внешнем файле.

– Способ с javascript: в URL использовать не рекомендуется: он смешивает навигацию и логику и плохо сочетается с политиками безопасности.

3. Обработчик события и отмена действия по умолчанию

Обработчик события браузера – это функция (или фрагмент кода), которая автоматически выполняется при наступлении определённого события: щелчка мыши, отправки формы, нажатия клавиши, загрузки страницы и т.д.

Действие браузера по умолчанию (например, переход по ссылке или отправка формы) можно отменить: в обработчике-атрибуте вернуть значение false (return false) либо в обработчике, назначенном из сценария, вызвать метод event.preventDefault() у объекта события.

4. Где рекомендуется описывать функции JavaScript

Функции рекомендуется описывать во внешнем файле, подключаемом к документу (обычно в элементе head или в конце body). Так код отделён от разметки, функции доступны на всех страницах, где подключён файл, один раз загружаются и кэшируются браузером, а их проще поддерживать и повторно использовать. Описание функции должно быть загружено до того, как она будет вызвана.

5. Типы значений переменных JavaScript

JavaScript – язык с динамической типизацией: тип имеет значение, а не переменная, поэтому одна и та же переменная может в разное время хранить значения разных типов. Примитивные типы: number, bigint, string, boolean, undefined, null, symbol; а также составной тип object (в том числе массивы и функции). Тип текущего значения определяется оператором typeof (например, typeof 5 вернёт "number"). Особенность: typeof null возвращает "object" по историческим причинам.

Практическая часть.

В ходе лабораторной работы на основании макета из лабораторной работы №1 создан статический вариант главной страницы веб-приложения «Игровая энциклопедия». На странице реализованы простейшие сценарии на языке JavaScript, для связи которых с разметкой использованы два способа: подключение внешнего файла со сценарием и код непосредственно в атрибутах-обработчиках событий.

Ссылка на репозиторий: https://github.com/eeRTeSH/web-app-dev-labs

Материалы лабораторной работы размещены в папке lab2 репозитория и включают три файла:

– index.html – разметка главной страницы со встроенными обработчиками событий;

– script.js – внешний файл со сценарием (функция showUnavailable);

– style.css – таблица стилей оформления страницы.

Структура страницы соответствует макету главной страницы, разработанному в лабораторной работе №1 (рисунок 1): шапка с логотипом и навигацией, форма поиска, блок «Тренды недели», быстрые теги и фильтры, каталог игр и подвал с контактами. В соответствии с указаниями к работе предусмотрена небольшая форма поиска с текстовым полем и кнопкой типа Submit.

Макет главной страницы

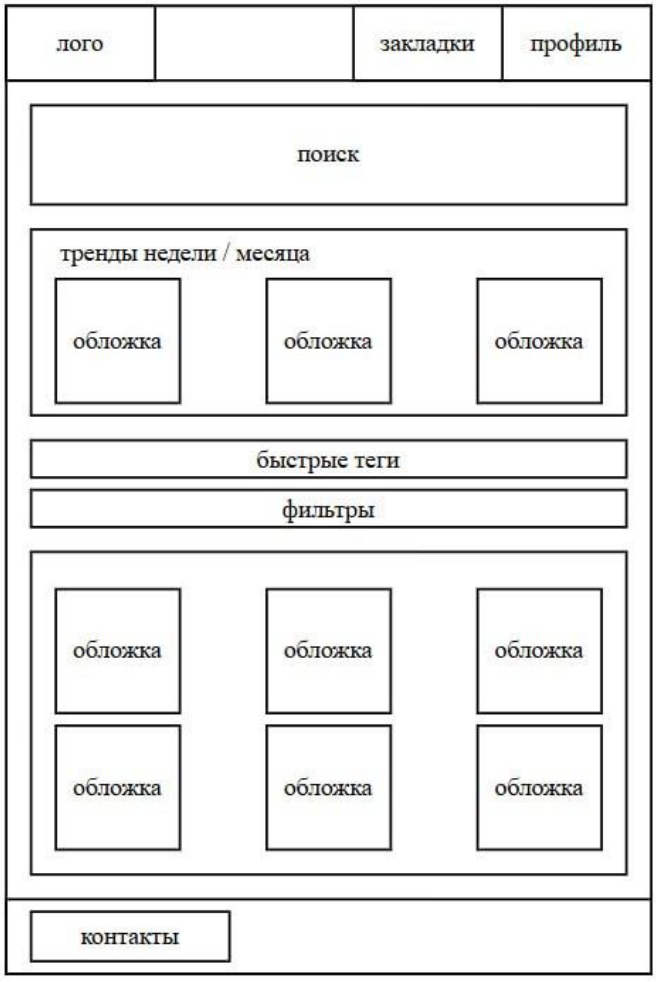


Рисунок 1 – Макет главной страницы

Реализация сценариев

Для навигационных элементов («Каталог», «Закладки», «Профиль», «Вход») в атрибуте onclick вызывается функция showUnavailable(), в которую передаётся название раздела. Функция описана в отдельном файле script.js, который подключён к странице элементом script с атрибутом src в конце документа, после всей разметки. Для отмены перехода по ссылке в обработчике после вызова функции указано return false.

Для формы поиска код написан непосредственно в обработчике события отправки формы (атрибут onsubmit): он выводит предупреждение о том, что функция поиска на данный момент недоступна, и возвращает false, отменяя отправку данных формы.

HTML-разметка главной страницы:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Игровая энциклопедия - Главная</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <!-- Шапка сайта (по структуре ЛР1) -->
    <header>
        <div class="logo">🎮 GamePedia</div>
        <nav class="main-nav">
            <!-- Пункт 3 и 4 ЛР2: вызов функции showUnavailable -->
            <a href="#" onclick="showUnavailable('Каталог'); return false;">Каталог</a>
            <a href="#" onclick="showUnavailable('Закладки'); return
false;">Закладки</a>
            <a href="#" onclick="showUnavailable('Профиль'); return false;">Профиль</a>
            <a href="#" onclick="showUnavailable('Вход'); return false;">Вход</a>
        </nav>
    </header>


    <main>
        <!-- Блок поиска (Пункт 2 и 4 ЛР2) -->
        <section class="search-section">
            <form id="searchForm" onsubmit="alert('Функция поиска на данный момент
недоступна!'); return false;">
                <input type="text" placeholder="Поиск игр, жанров или разработчиков..."
name="query">
                <button type="submit">Поиск</button>
            </form>
        </section>


        <!-- Тренды недели / месяца -->
        <section class="trends">
            <h2>Тренды недели</h2>
            <div class="game-grid">
                <div class="game-card">
                    <div class="cover-placeholder">Обложка</div>
                    <h3>Cyberpunk 2077</h3>
```

```
                </div>
                <div class="game-card">
                    <div class="cover-placeholder">Обложка</div>
                    <h3>Elden Ring</h3>
                </div>
                <div class="game-card">
                    <div class="cover-placeholder">Обложка</div>
                    <h3>Baldur's Gate 3</h3>
                </div>
            </div>
        </section>

        <!-- Быстрые теги и фильтры -->
        <section class="tags-filters">
            <div class="filter-bar">
                <span>Быстрые теги:</span>
                <button class="tag">RPG</button>
                <button class="tag">Шутеры</button>
                <button class="tag">Инди</button>
            </div>
            <div class="filter-bar">
                <span>Фильтры:</span>
                <select><option>По жанру</option></select>
                <select><option>По году</option></select>
                <select><option>По платформе</option></select>
            </div>
        </section>

        <!-- Каталог игр -->
        <section class="catalog">
            <h2>Каталог игр</h2>
            <div class="game-grid">
                <div class="game-card"><div class="cover-
placeholder">Обложка</div></div>
                <div class="game-card"><div class="cover-
placeholder">Обложка</div></div>
                <div class="game-card"><div class="cover-
placeholder">Обложка</div></div>
                <div class="game-card"><div class="cover-
placeholder">Обложка</div></div>
                <div class="game-card"><div class="cover-
placeholder">Обложка</div></div>
                <div class="game-card"><div class="cover-
placeholder">Обложка</div></div>
            </div>
        </section>
    </main>

    <!-- Подвал (Контакты) -->
    <footer>
        <div class="contacts">
            <span>Связаться с нами:</span>
            <a href="#">Telegram</a> | <a href="#">VK</a> | <a href="#">Email</a>
        </div>
    </footer>

    <!-- Подключение внешнего JS-файла -->
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Файл script.js:

```
/**
 * Функция выводит предупреждение о недоступности раздела.
 * @param {string} sectionName - Название раздела сайта.
```

```
 */
function showUnavailable(sectionName) {
    // Пункт 4: двойные кавычки обязательно обрамляют значение
    alert('Раздел "' + sectionName + '" недоступен!');
}
```

Файл стилей style.css:

```
/* Базовые настройки и сброс */
* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

body {
    background-color: #121212;
    color: #e0e0e0;
    line-height: 1.6;
}

/* --- Шапка сайта --- */
header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 20px 40px;
    background-color: #1e1e1e;
    border-bottom: 2px solid #333;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    position: sticky;
    top: 0;
    z-index: 100;
}

.logo {
    font-size: 24px;
    font-weight: 900;
    letter-spacing: 1px;
    color: #61dafb;
    text-transform: uppercase;
}

.main-nav {
    display: flex;
    gap: 15px;
}

.main-nav a {
    color: #b0b0b0;
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
    padding: 8px 16px;
    border-radius: 6px;
    transition: all 0.3s ease;
}

.main-nav a:hover {
    background-color: #333;
    color: #fff;
    box-shadow: 0 0 8px rgba(97, 218, 251, 0.3);
}

/* --- Основной контент --- */
main {
    max-width: 1200px;
    margin: 30px auto;
    padding: 0 20px;
}
```

```
/* --- Секция поиска --- */
.search-section {
    margin-bottom: 40px;
}

.search-section form {
    display: flex;
    gap: 10px;
    background: #1e1e1e;
    padding: 15px;
    border-radius: 12px;
    border: 1px solid #333;
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

.search-section input {
    flex: 1;
    padding: 14px 20px;
    border: 1px solid #444;
    border-radius: 8px;
    background-color: #2a2a2a;
    color: #fff;
    font-size: 16px;
    outline: none;
    transition: border-color 0.3s;
}

.search-section input:focus {
    border-color: #61dafb;
}

.search-section button {
    padding: 14px 30px;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    background-color: #61dafb;
    color: #121212;
    font-weight: bold;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.3s, transform 0.1s;
}

.search-section button:hover {
    background-color: #4fa8c7;
    transform: translateY(-2px);
}

/* --- Заголовки секций --- */
h2 {
    font-size: 20px;
    margin-bottom: 20px;
    color: #fff;
    border-left: 4px solid #61dafb;
    padding-left: 12px;
}

/* --- Сетка карточек --- */
.game-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
    gap: 25px;
    margin-bottom: 40px;
}

.game-card {
    background-color: #1e1e1e;
    border-radius: 12px;
    padding: 15px;
```

```
    text-align: center;
    border: 1px solid #333;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
}

.game-card:hover {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 8px 20px rgba(97, 218, 251, 0.15);
    border-color: #61dafb;
}

.cover-placeholder {
    width: 100%;
    height: 180px;
    background-color: #2a2a2a;
    border-radius: 8px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    color: #666;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 10px;
}

.game-card h3 {
    font-size: 16px;
    color: #e0e0e0;
}

/* --- Теги и фильтры --- */
.tags-filters {
    background-color: #1e1e1e;
    border-radius: 12px;
    padding: 20px;
    margin-bottom: 40px;
    border: 1px solid #333;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 15px;
}

.filter-bar {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 15px;
    flex-wrap: wrap;
}

.filter-bar span {
    font-weight: bold;
    color: #888;
}

.tag {
    background-color: #2a2a2a;
    color: #61dafb;
    border: 1px solid #444;
    padding: 6px 14px;
    border-radius: 20px;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.2s;
}

.tag:hover {
    background-color: #61dafb;
    color: #121212;
}

select {
    padding: 8px 12px;
```

```
    border-radius: 6px;
    background-color: #2a2a2a;
    color: #fff;
    border: 1px solid #444;
    cursor: pointer;
}

/* --- Подвал --- */
footer {
    background-color: #1e1e1e;
    padding: 30px 20px;
    text-align: center;
    border-top: 2px solid #333;
    margin-top: 50px;
}

.contacts {
    color: #888;
}

.contacts a {
    color: #61dafb;
    text-decoration: none;
    margin: 0 5px;
}

.contacts a:hover {
    text-decoration: underline;
}
```

Демонстрация работы сайта:

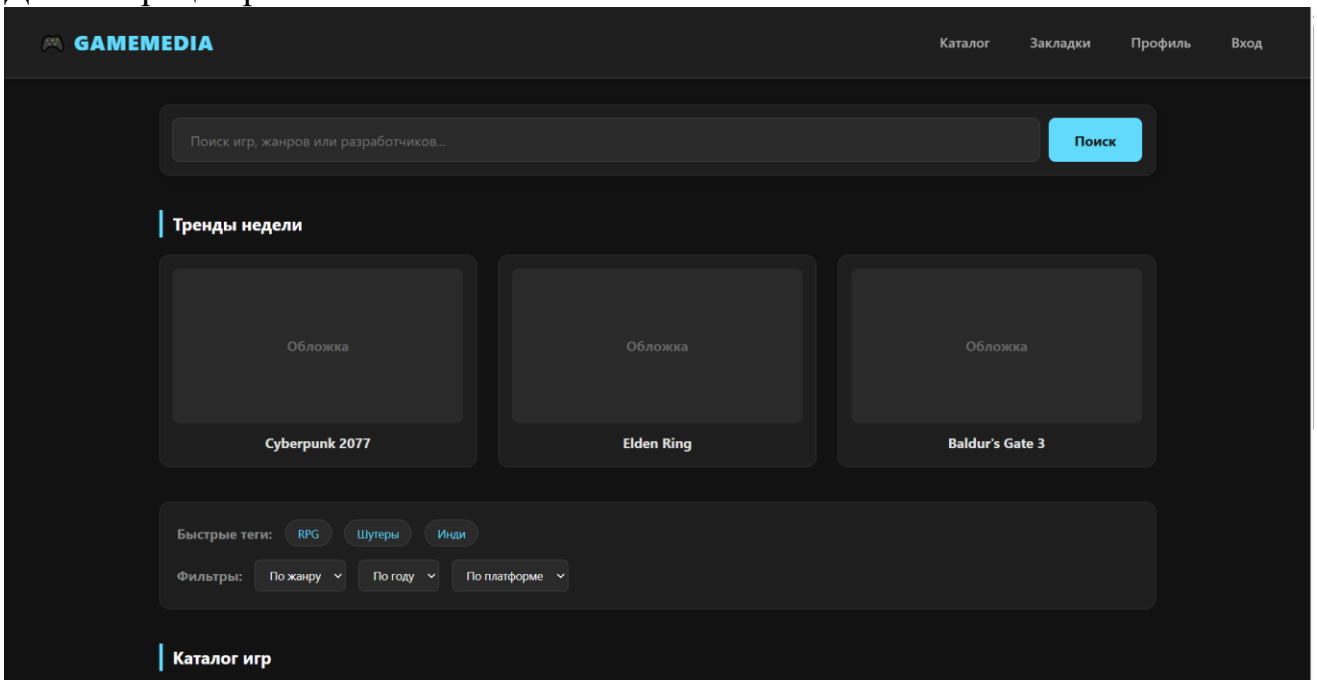


Рисунок 2 — Главная страница

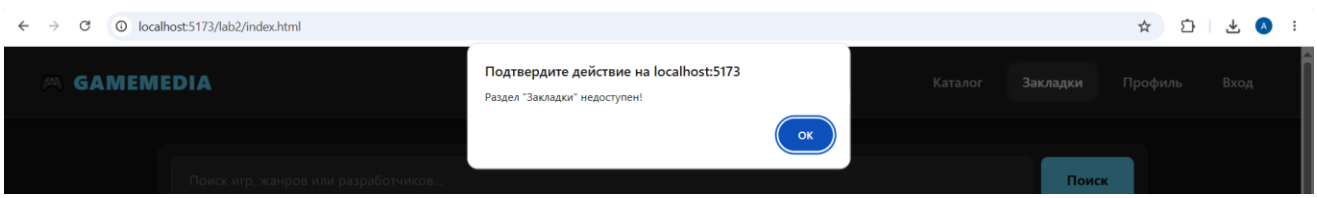


Рисунок 3 — Раздел не найден

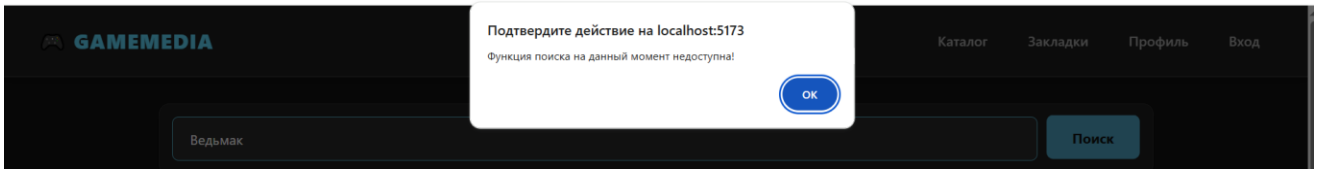


Рисунок 4 — Функция поиска не работает

Вывод: в ходе лабораторной работы на основе макета из лабораторной работы №1 создан статический вариант главной страницы веб-приложения «Игровая энциклопедия» с формой поиска. Освоены способы связывания кода JavaScript с HTML-документом: реализована функция showUnavailable() во внешнем файле script.js, подключённом к странице, а также обработчики событий в атрибутах onclick (навигационные элементы) и onsubmit (форма поиска, отмена отправки формы). Рассмотрены основные способы интеграции сценариев, события и их обработчики, а также типы данных JavaScript. Все материалы загружены в репозиторий в папку lab2.